

programmierung und datenbanken

Joern Ploennigs

ueberblick

VORSTELLUNG



Prof. Dr.-Ing. habil. Jörn Plönnigs
KI für Digitales Bauen

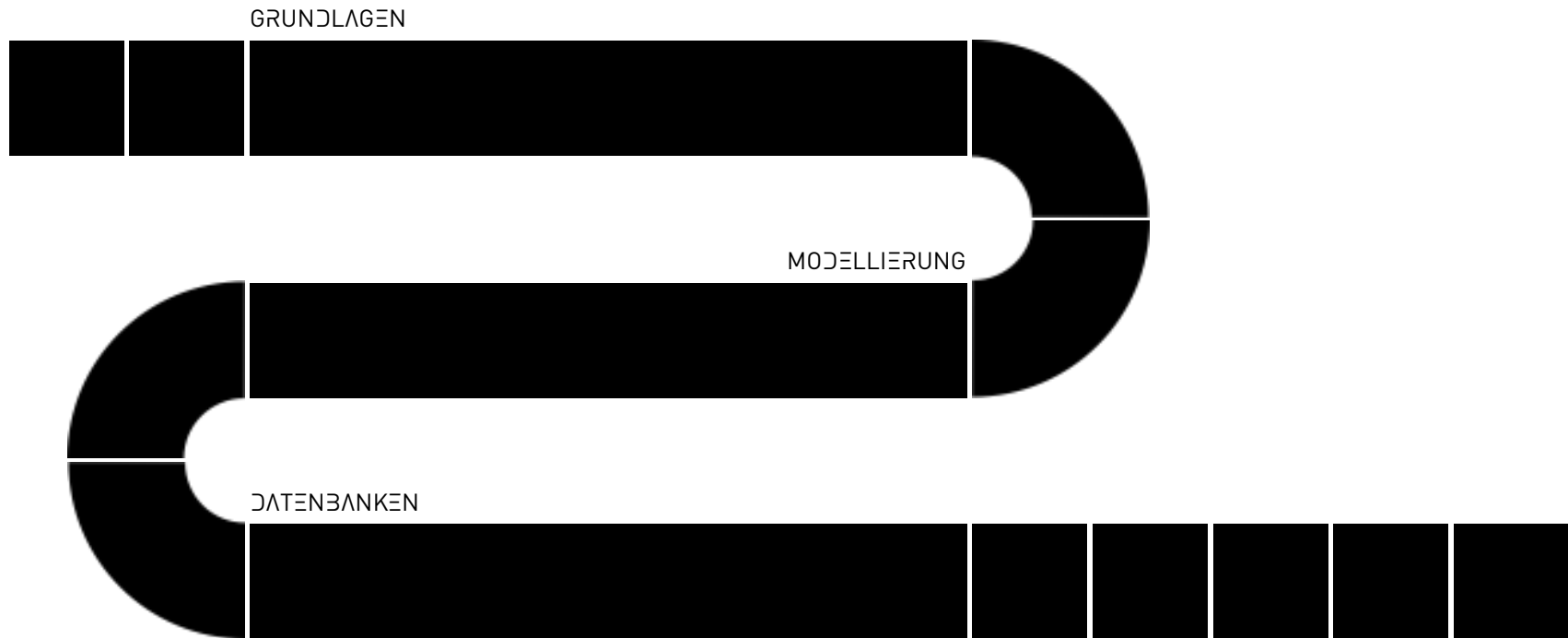
Büro: Justus-von-Liebig-Weg 2, Raum
114
Email: Joern.Ploennigs@uni-rostock.de
Telefon: 0381 498-3500

ZIELSETZUNG

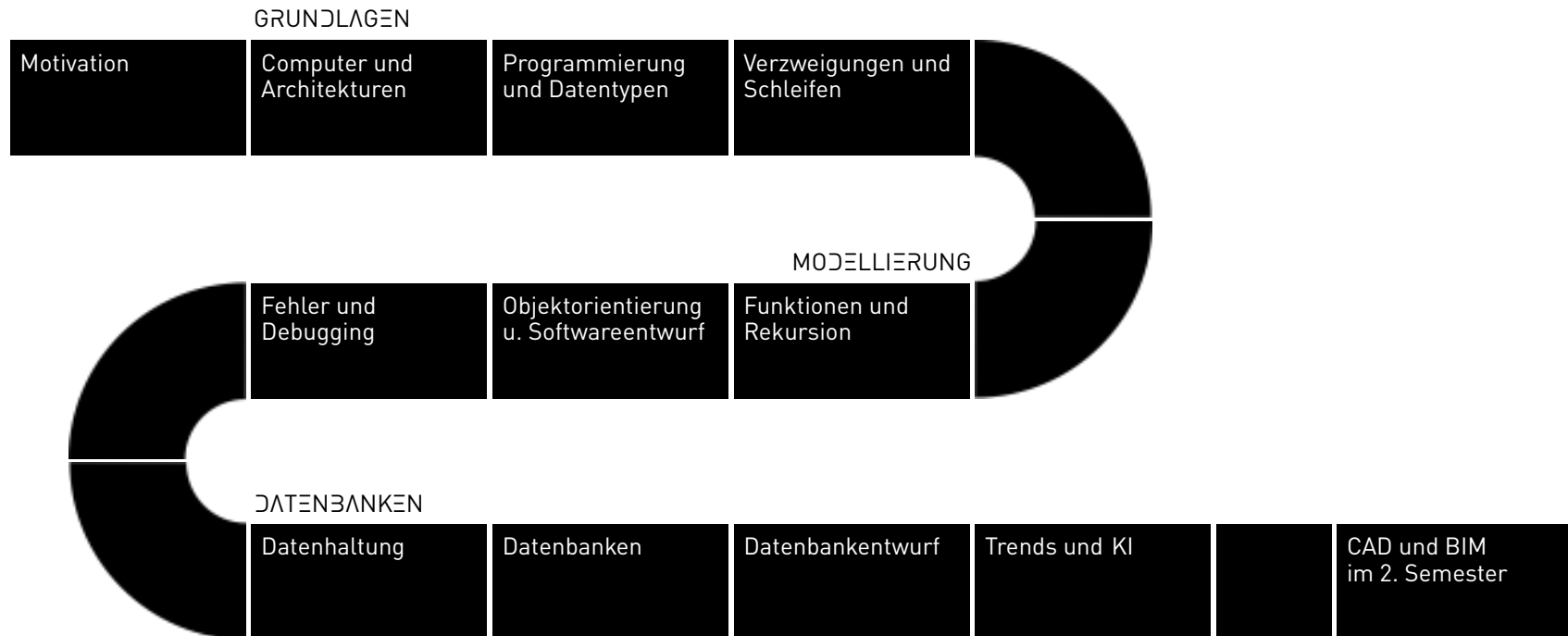
- Verständnis und Kenntnisse der Grundlagen der Programmierung und Datenbanken aneignen
- Aneignen praktischer Fähigkeiten, um ingenieurtechnische Probleme mit Software zu lösen
- Kennenlernen aktueller Ansätze und Technologien in Softwareentwicklung



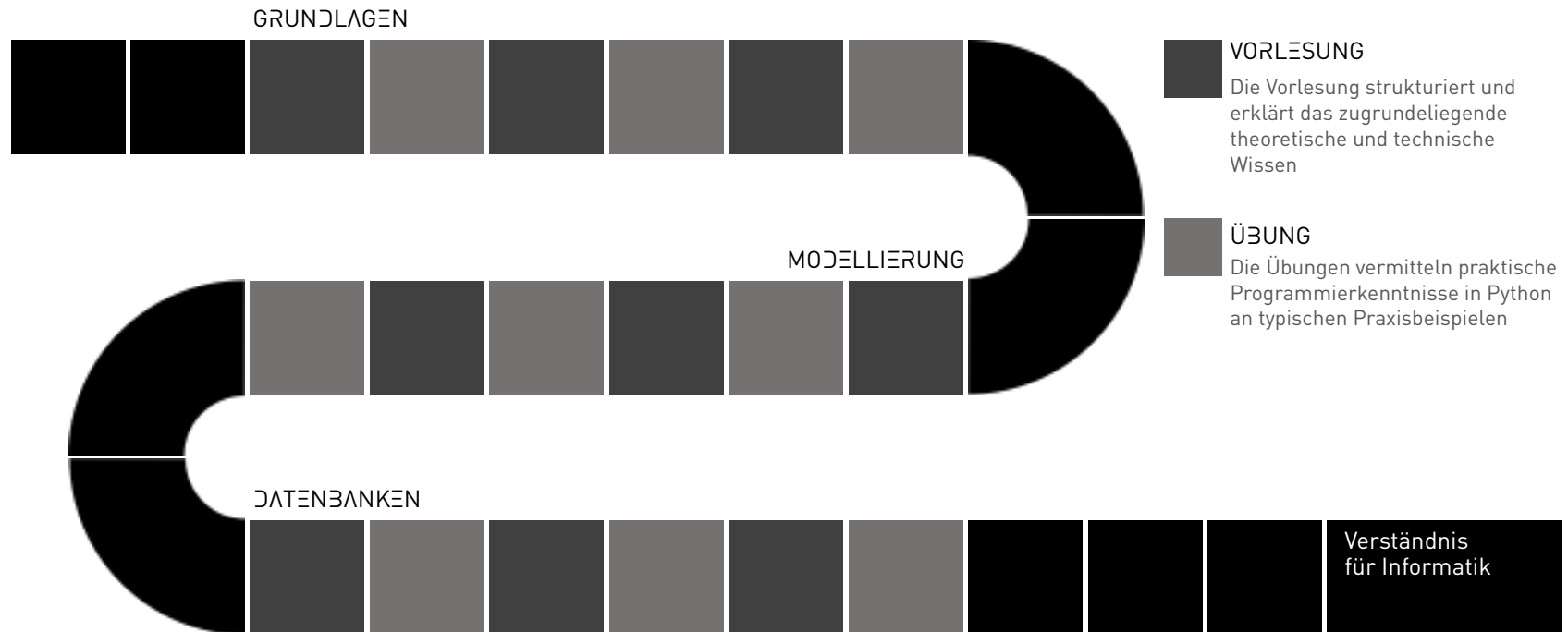
THEMEN



ABLAUF



ÜBUNGEN



VORLESUNGSFOLIEN

Studienbegleitendes Portal für Präsenzlehre der Universität Rostock

Suche im WS 2023/24

Courses

Overview Administration Participants Files Schedule References More ...

Vorlesung/Übung: Bau- und Umweltinformatik 1: Einführung in die Programmierung und Datenbanken - Files

Vorlesung/Übung: Bau- und Umweltinformatik 1: Einführung in die Programmierung und Datenbanken

Type	Name	Size	Author	Date	Actions
☐	01b_Anwendungen.pdf	8.3 MB (0 Downloads)	Plönnigs, Jörn	15/10/23 21:06:51	⋮
☐	01c_Computerhardware.pdf	2.8 MB (0 Downloads)	Plönnigs, Jörn	15/10/23 21:06:51	⋮
☐	01d_Softwarearchitektur.pdf	2 MB (0 Downloads)	Plönnigs, Jörn	15/10/23 21:06:51	⋮
☐	01e_Programmiersprachen.pdf	2.4 MB (0 Downloads)	Plönnigs, Jörn	15/10/23 21:06:51	⋮

Download Move Copy Delete New folder Add file

Actions

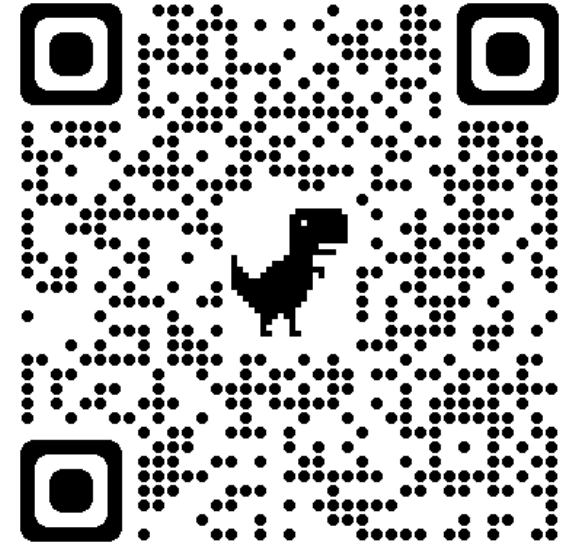
New folder Add file

Upload files

Add files via drag and drop to this area.

Views

Folder view All documents



Einführung

Grundlagen

Grundlagen
Computerhardware
Softwarearchitekturen
Programmiersprachen
Wissenspyramide
Quiz - Wissenspyramide
Datentypen
Operatoren
Quizz: Boolesche
Operationen
Verzweigungen
Schleifen

Modularisierung

Funktionen
Objekte
Rekursive Funktionen
Programmablauf
Exceptions
Unit-Tests
Debugging
Pakete

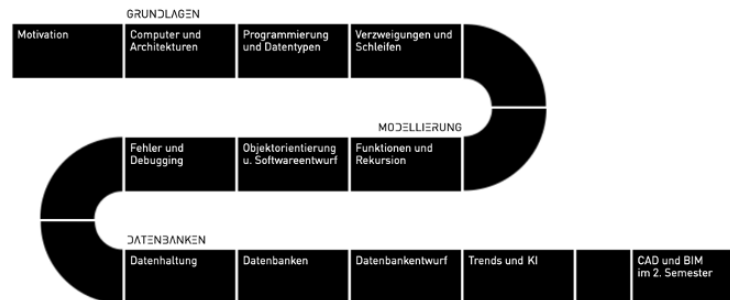
Datenbanken

Umgang mit Dateien



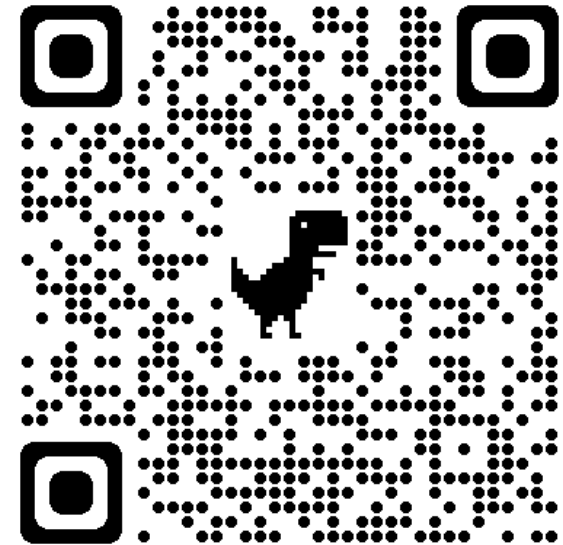
Einführung

In diesem Kurs steht die Aus- und Weiterbildung von Informatikfähigkeiten speziell für den Anwendungsbereich der Bau- und Umweltingenieurwissenschaften im Fokus. Durch die Digitalisierung benötigen Ingenieure und andere technisch Interessierte in diesen Branchen immer häufiger grundlegende Fähigkeiten in der Programmierung, speziell im Bereich des Datenmanagements, -verarbeitung und -analyse. In den Bau- und Umweltingenieurwissenschaften handelt es sich hier z.B. um Datensätze aus Sensornetzwerken, Planungsprozessen oder Gebäudedatenbanken. Sehr gebräuchlich für die Arbeit mit solchen Daten ist die Programmiersprache Python mit ihren vielfältigen Programmbibliotheken. Das Bildungsangebot führt daher in die Grundlagen der Programmierung und den Umgang mit Datenbanken und Analysetools in Python ein. Es werden dabei zusätzlich theoretische Informatik-Grundlagen sowie fachspezifische Entwicklungsaspekte an verschiedenen Beispielen vermittelt (z.B. der Umgang mit räumlichen Daten).

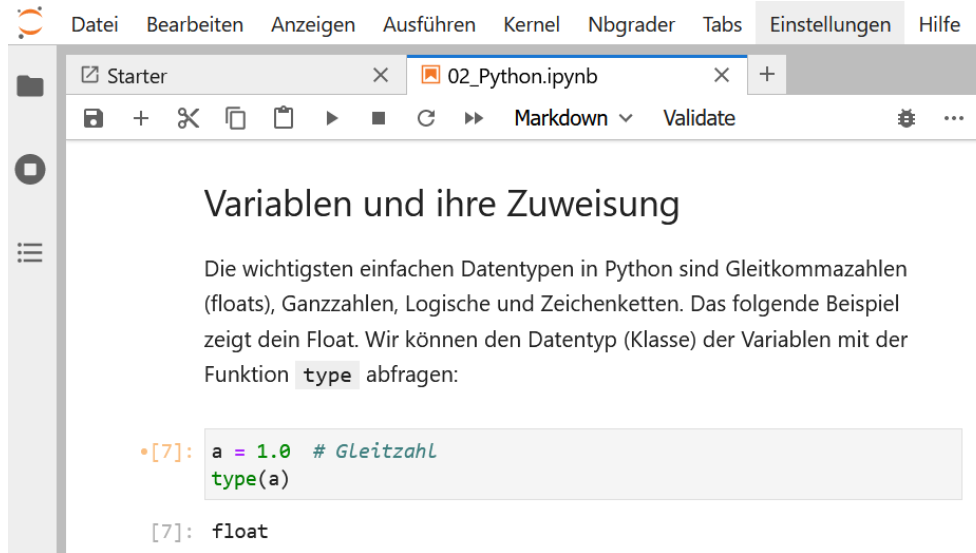


Der Kurs gliedert sich in drei Teile:

1. **Grundlagen:** Bietet eine Einführung in Hard- und Software von Computern und in die Programmierung in Python.
2. **Modellierung:** Thematisiert die Modellierung von Problemen mit Funktionen und Objekten und die Lösung von Problemen durch Debugging
3. **Datenbanken:** Gibt einen Überblick in das Management kleiner und größerer Daten durch Dateien und Datenbanken.



ÜBUNGEN



The screenshot shows a Jupyter Notebook window with the title '02_Python.ipynb'. The notebook content includes a section header 'Variablen und ihre Zuweisung', a paragraph explaining basic Python data types, and a code cell. The code cell contains the following Python code:

```
•[7]: a = 1.0 # Gleitzahl
      type(a)
```

The output of the code cell is:

```
[7]: float
```

Ab nächster Woche

- Konsultation (PC-Pool 1) Mittwoch 11:15 - 12:45 Uhr
- Digitale Übung:
 - Online Umgebung
 - Übungsvideos

ÜBUNG



Midjourney: Repeat

VORSTELLUNG



Dr.-Ing. Markus Berger
KI für Digitales Bauen

Büro: Justus-von-Liebig-Weg 2, Raum
107
Email: Markus.Berger@uni-rostock.de
Telefon: 0381 498-3503

ZIELSETZUNG

In der Vorlesung gelernte
Programmierkonzepte

- wiederholt praktisch anwenden
- auf andere Probleme beziehen



Midjourney: Student aiming for a goal

ZIELSETZUNG 2

Warum Programmieren lernen als Ingenieur?

- Verständnis der Grundelemente des Programmierens
- Kenntnis der üblichen Schritte in einem Softwareprojekt
- Erfahrung mit dem Suchen nach Lösungen
- Strategien Erlernen wie Probleme behandelt werden können
- Im späteren Verlauf: Die Systematik hinter Software verstehen.
- Grundlagen aneignen - von denen aus weitergearbeitet werden kann!

ABLAUF - ZWEI TEILE

Übungsvideo

- Ansehen
- Selbst mitprogrammieren um die Ansätze zu Erlernen
- Beide Teile müssen abgegeben werden!
- Gruppenarbeit ist nicht vorgesehen!

Aufgabe

- Eigene Lösungen überlegen oder recherchieren

KONSULTATION

Fragen an: Markus Berger

Markus.Berger@uni-rostock.de

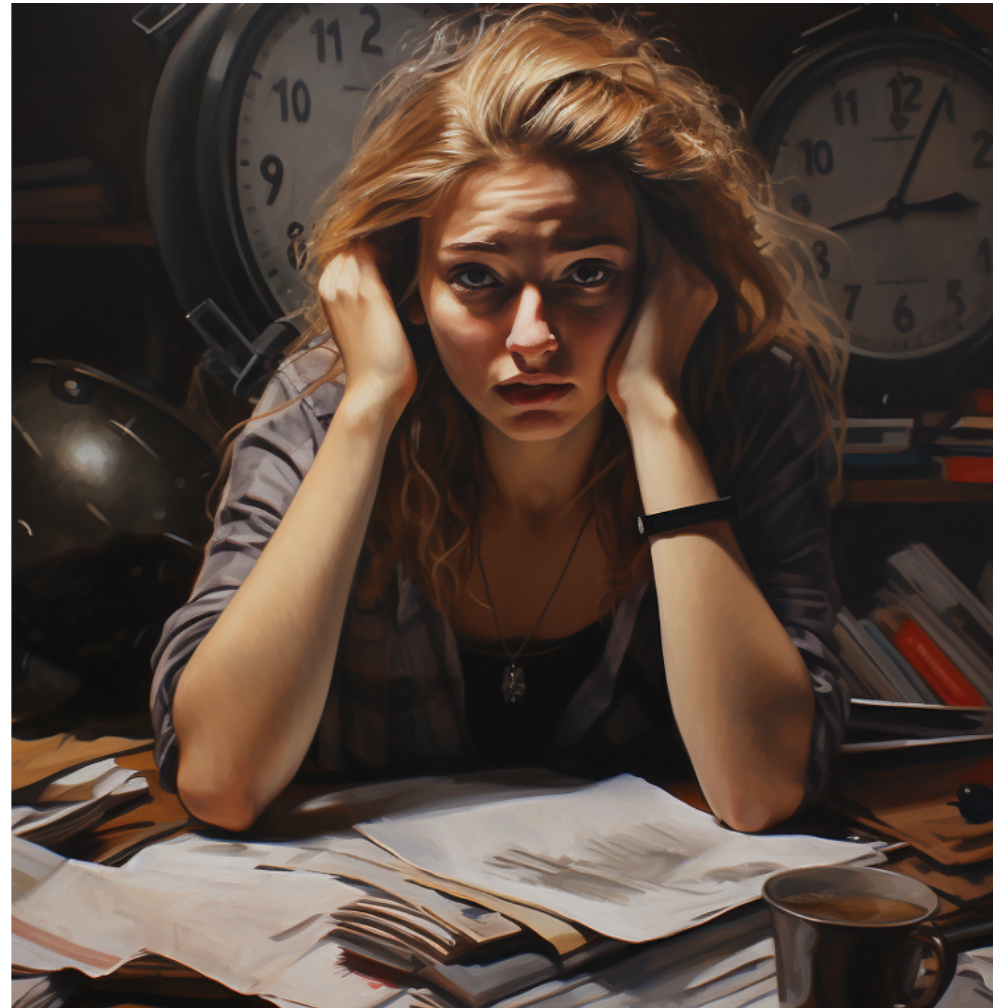
Ab nächster Woche

- Mittwoch 11:15–12:45 Uhr in PC-Pool 1 und 2
- Klären von Fragen zu den Videos und den Aufgaben

ABGABE

Übungsvideos:

- Veröffentlichung immer Montags
- Konsultation immer Mittwochs
- Abgabe immer Montags



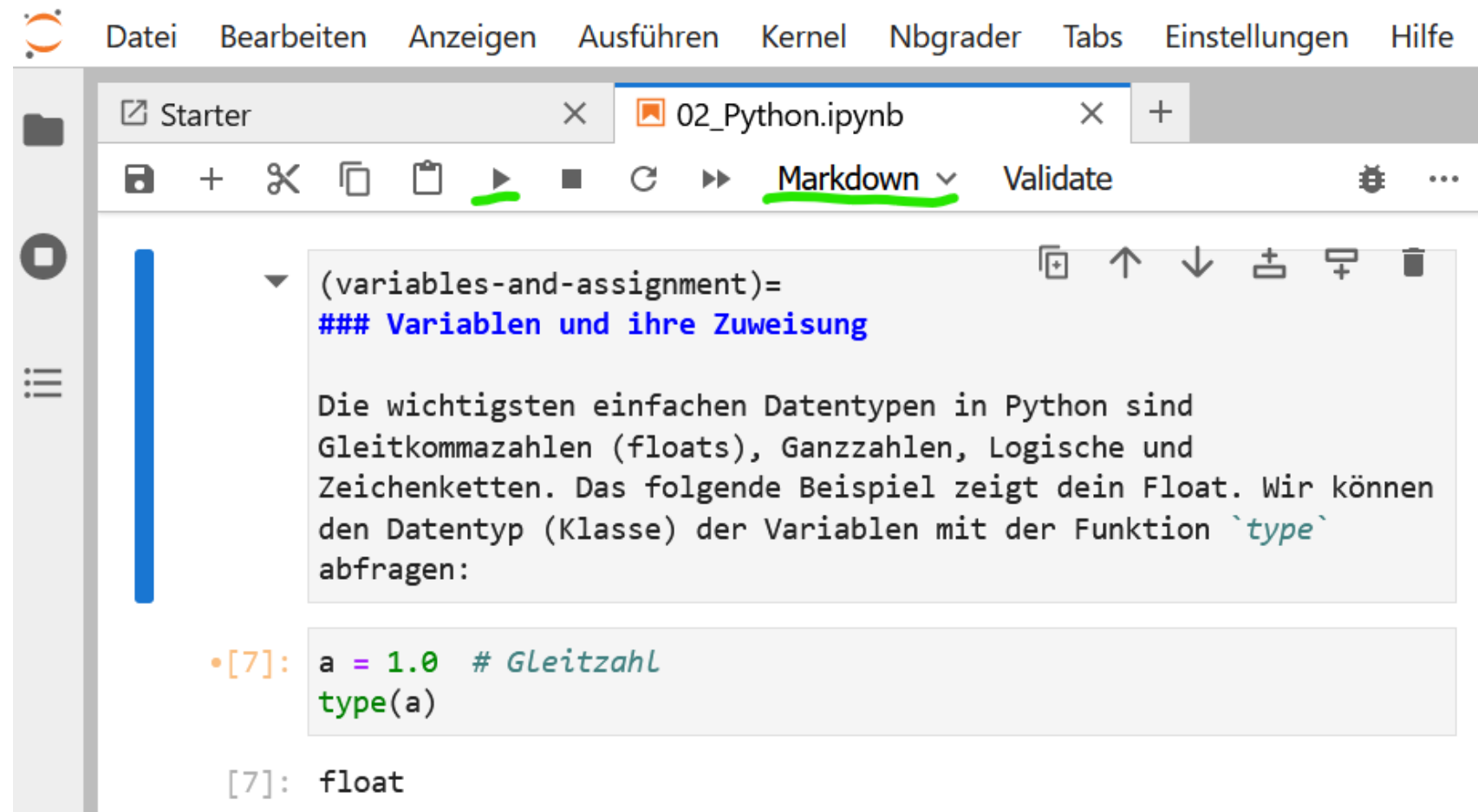
Midjourney: Student with a deadline

PRÜFUNGSZULASSUNG

- Hausaufgaben werden nicht benotet
- Bewertet stattdessen mit Erfüllt / Nicht-Erfüllt der Aufgabe (Pro gesamter Übung, keine Teilleistungen)
- Am Ende des Semesters müssen mindestens 50% der Übungen erfüllt sein
- Umfangreichere Aufgaben bringen dabei mehr Prozente

Thema	Gewichtung
Grundlagen	
Python & Datentypen	5%
Operatoren, Verzweigungen & Schleifen	5%
Funktionen & Objekte	5%
Algorithmen	5%
Erweitertes	
Fehler & Tests	15%
Entwurf	15%
Datenhaltung	20%
Erweitertes	
Datenbankanfragen	15%
Datenbankentwurf	15%

ONLINE PYTHON IDE - JUPYTER BOOKS



The screenshot shows the JupyterLab interface. At the top is a menu bar with options: Datei, Bearbeiten, Anzeigen, Ausführen, Kernel, Nbgrader, Tabs, Einstellungen, and Hilfe. Below the menu bar is a tab bar with two tabs: 'Starter' and '02_Python.ipynb'. The '02_Python.ipynb' tab is active. Below the tab bar is a toolbar with icons for file operations (save, new, open, copy, paste) and execution (run, step, interrupt, refresh). The 'Markdown' button is highlighted with a green underline. To the right of the toolbar is a 'Validate' button. The main area of the notebook is divided into two cells. The first cell is a markdown cell with the following content:

```
(variables-and-assignment)=  
### Variablen und ihre Zuweisung
```

Die wichtigsten einfachen Datentypen in Python sind Gleitkommazahlen (floats), Ganzzahlen, Logische und Zeichenketten. Das folgende Beispiel zeigt dein Float. Wir können den Datentyp (Klasse) der Variablen mit der Funktion ``type`` abfragen:

The second cell is a code cell with the following content:

```
•[7]: a = 1.0 # Gleitzahl  
      type(a)
```

The output of the code cell is:

```
[7]: float
```

ANMELDUNG BEI JUPYTER & ABGABE

- Account erstellen in der **nächsten Woche** unter:
<https://ml-lab.ai4sc-lectures.auf.uni-rostock.de/>
- Mit folgendem Nutzernamen: „vorname_nachname“
- Einführung dann im ersten Übungsvideo

Sign In

Username:

Password:



Sign In

[Sign up](#) to create a new user.

HINWEIS: KI

- Mächtige Tools für die Programmierung – wenn man weiß wie man sie benutzt
- Grundverständnis von Python hilft enorm bei der Benutzung dieser Tools
- Am Ende eine Extra-Vorlesung + Übung dazu
- Aber: Während der Klausur müsst ihr signifikantes Programmierverständnis zeigen, also sind die Übungen unbedingt selbst zu erfüllen!

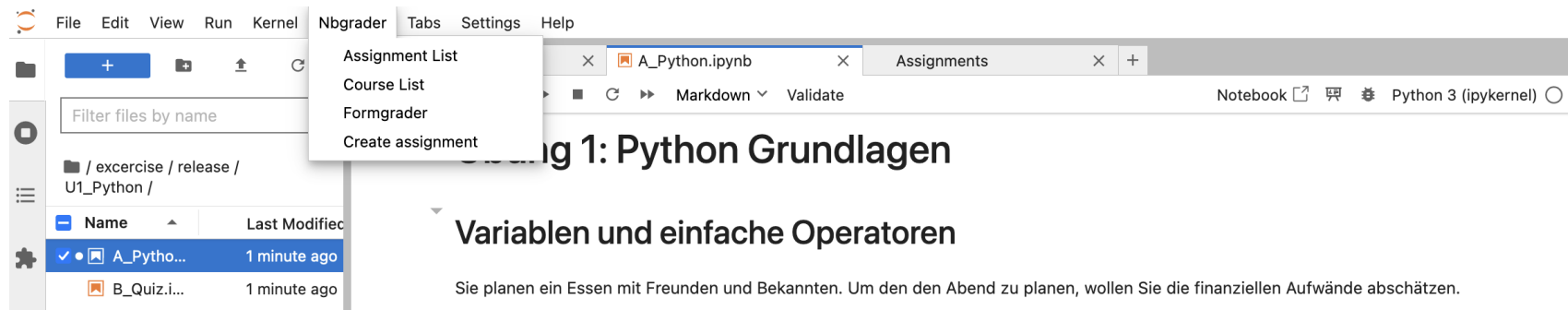
HAUSAUFGABEN

©Midjourney: Programming in Python

ABRUFEN VON AUFGABEN

Hausaufgaben können auf der JupyterLab-Plattform heruntergeladen, bearbeiten und abgeben werden

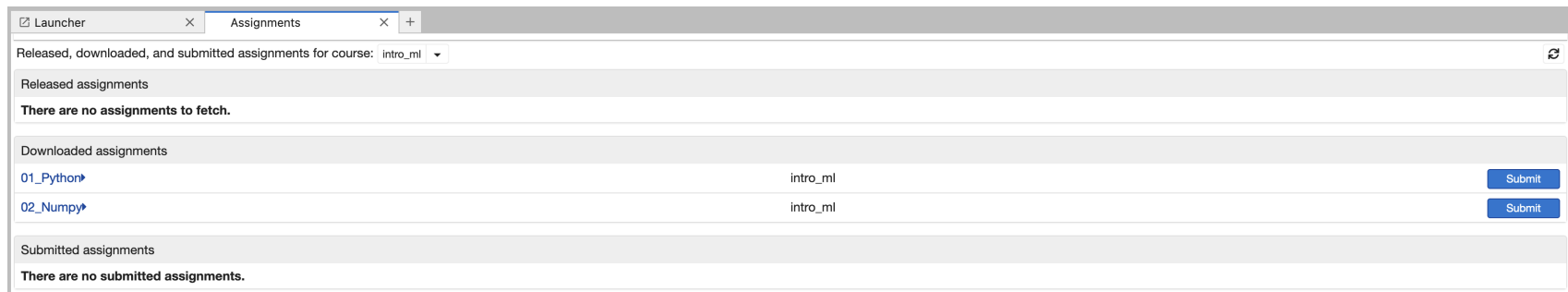
- Menüpunkt **Nbgrader/Assignments** → wichtigste Option, zeigt die Seite mit den Aufgaben
- Menüpunkt **Nbgrader/Courses** → listet alle belegten Kurse
- Menüpunkt **Nbgrader/Formgrader** → nur für Lehrende, zum Einsehen und Bewerten der studentischen Abgaben



- Menüpunkt **Nbgrader/Assignments** → Ansicht der aktuellen Aufgaben öffnet sich
- Mit „fetch“ → ausgewählte Aufgabe herunterladen



- Nach dem Herunterladen erscheint die Aufgabe in der Liste „Downloaded Assignments“
- Klick auf den blauen Aufgabennamen → öffnet den Unterordner der Aufgabe
- Im Unterordner: alle Notebooks und zugehörigen Dateien sichtbar



BEARBEITEN VON AUFGABEN

- Lesen sie die Aufgabenstellung durch
- Ersetzen Sie `YOUR CODE HERE` mit richtigem Code
- Ersetzen Sie `YOUR ANSWER HERE` mit einer Textantwort
- Löschen sie ggf. `raise NotImplementedError()`.
- Führen sie die Zelle mit `Shift+Enter` aus.
- Achten Sie darauf, dass die Ausführung erfolgreich war.

```
[ ]: # test bezahlbar
    assert callable(bezahlbarkeit)
    bezahlbar = bezahlbarkeit(budget, gesamtpreis)
    assert bezahlbar == "Ich kann es mir leisten" if budget >= gesamtpreis else bezahlbar == "Ich kann es mir nicht leisten"
    print("Richtig!")
```

- Auf jede zu ergänzende Code-Zelle folg eine Test-Zelle.
- Diese können Sie nicht bearbeiten.
- Aber die Ausführung zeigt Ihnen ob sie richtig lagen.

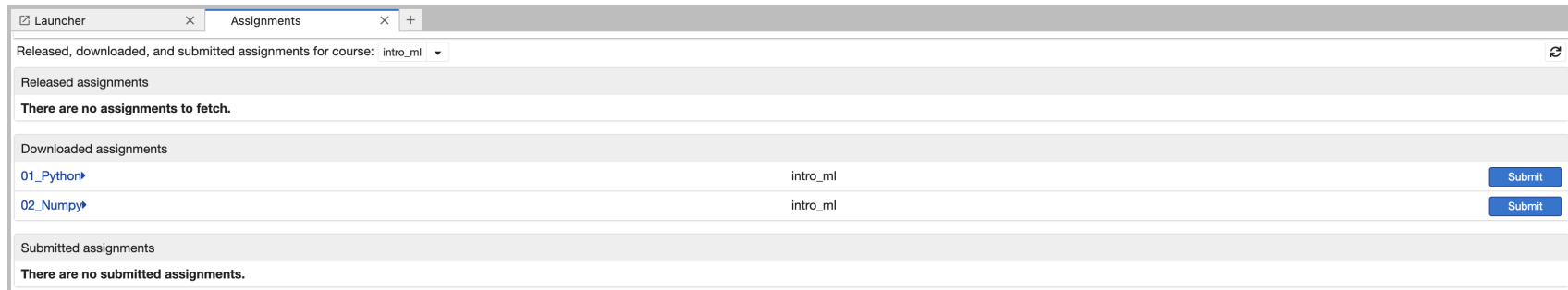
```
[ ]: # test bezahlbar
assert callable(bezahlbarkeit)
bezahlbar = bezahlbarkeit(budget, gesamtpreis)
assert bezahlbar == "Ich kann es mir leisten" if budget >= gesamtpreis else bezahlbar == "Ich kann es mir nicht leisten"
print("Richtig!")
```

EINREICHEN VON AUFGABEN

- Vor Abgabe jedes Notebook validieren
- Schaltfläche im Menü zum Starten der **Validierung** verwenden
 - Erfolgreiche Validierung → Meldung: “Success! Your notebook passes all the tests.”
 - Fehlgeschlagene Validierung → Bericht mit den aufgetretenen Fehlern wird angezeigt



- Nach erfolgreicher Validierung aller Notebooks → Schaltfläche „Submit“ betätigen
- Aufgabe wird eingereicht
- Eingereichte Aufgabe erscheint in der Liste „Submitted Assignments“



SERVER HERUNTERFAHREN

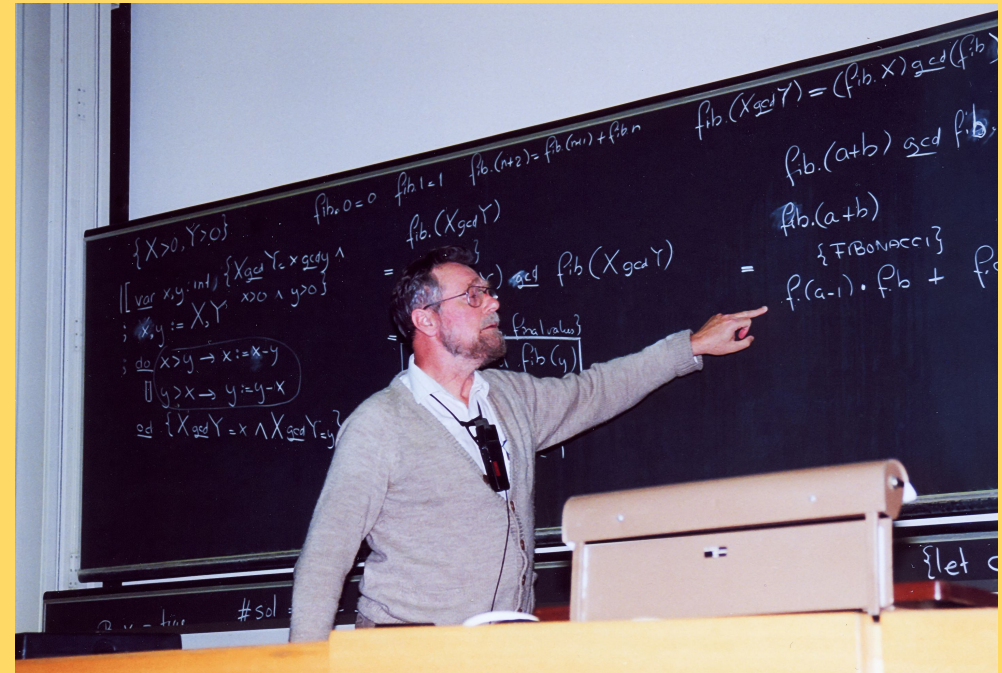
- JupyterLab-Umgebung ordnungsgemäß beenden, wenn die Arbeit abgeschlossen ist
- Über Menüpunkt `File/Hub Control Panel` in die Serverkontrollansicht wechseln
- Server mit `Stop my Server` beenden

MOTIVATION

©Midjourney: Programming in Python

HÖRSAALFRAGE

Was ist „Informatik“?



"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.",
Edsger W. Dijkstra

DEFINITION - INFORMATIK



Definition: Informatik

Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen.

Ursprung: Mathematik (Logik, Algorithmen) + Elektrotechnik (Hardware)

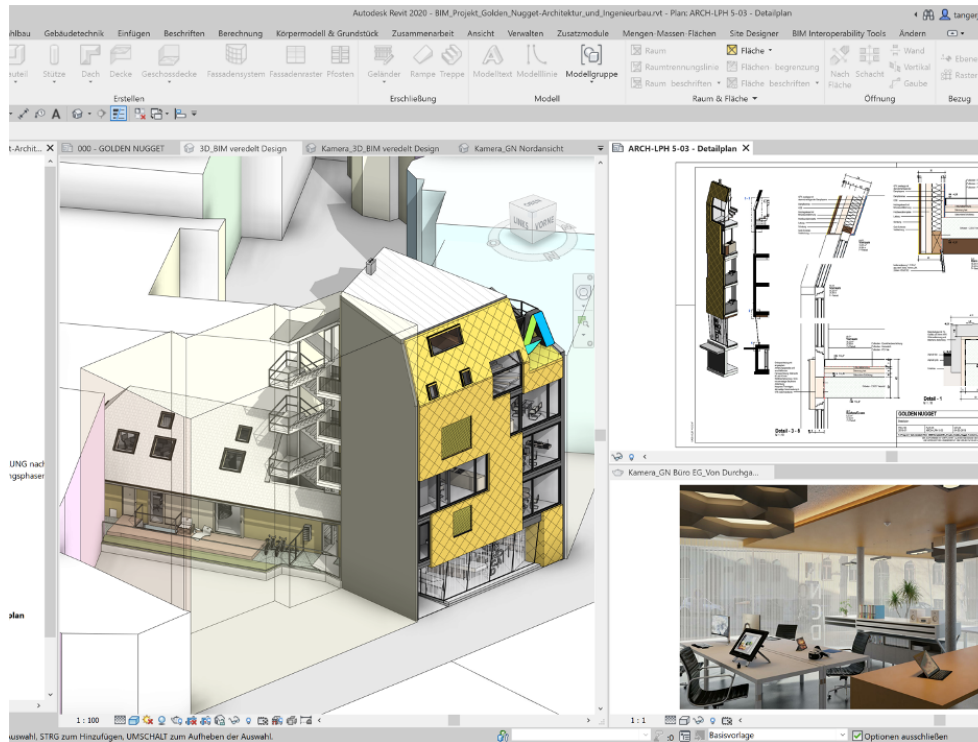
Wo BRAUCHEN INGENIEURE INFORMATIK?

- Computer Aided Design
- Virtuelle Umgebungen
- Tragwerksplanung
- ...

- Bauprozessautomation
- Messungen zur Abnahme
- Baurobotik
- ...

- Geoinformationssysteme
- Facility Management
- Gebäudeautomation
- ...

ENTWURF: CAD - COMPUTER AIDED DESIGN



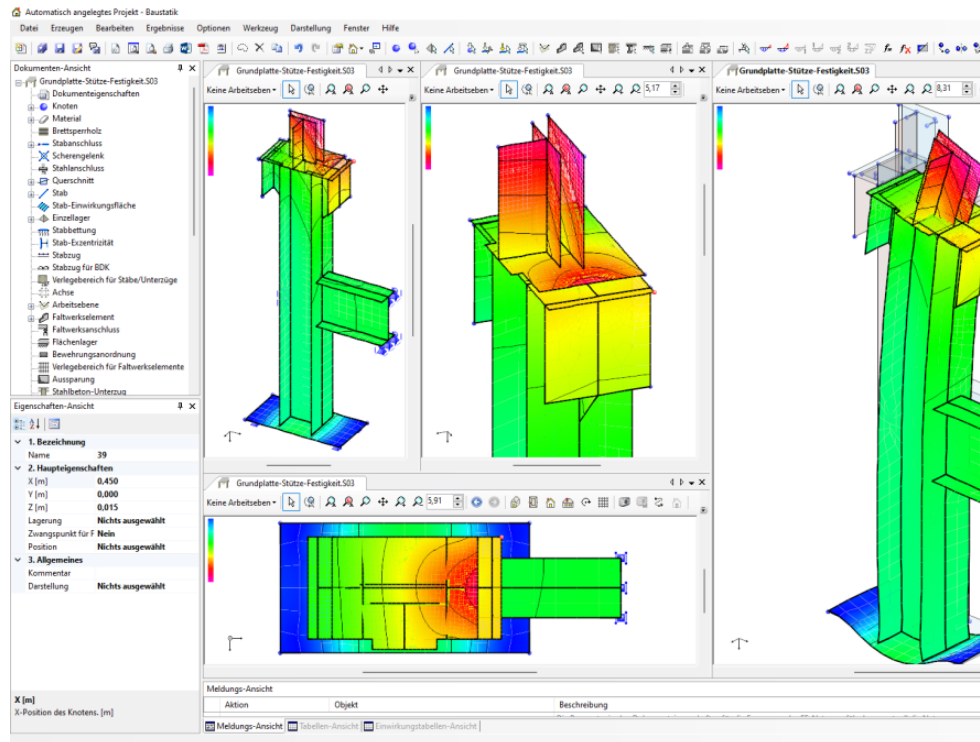
Software-Anwendungen zum Entwerfen, Konstruieren und Präsentieren von Konstruktionszeichnungen und Karten, sowohl für 2D- als auch für 3D-Modelle. (SoftSelect Glossar / Lexikon)

ENTWURF: VIRTUELLE UMGEBUNGEN

Anwendungen, die es erlauben
Entwürfe in VR (Virtual Reality) oder
AR (Augmented Reality) zu
visualisieren und zu erkunden.



ENTWURF: TRAGWERKSPLANUNG



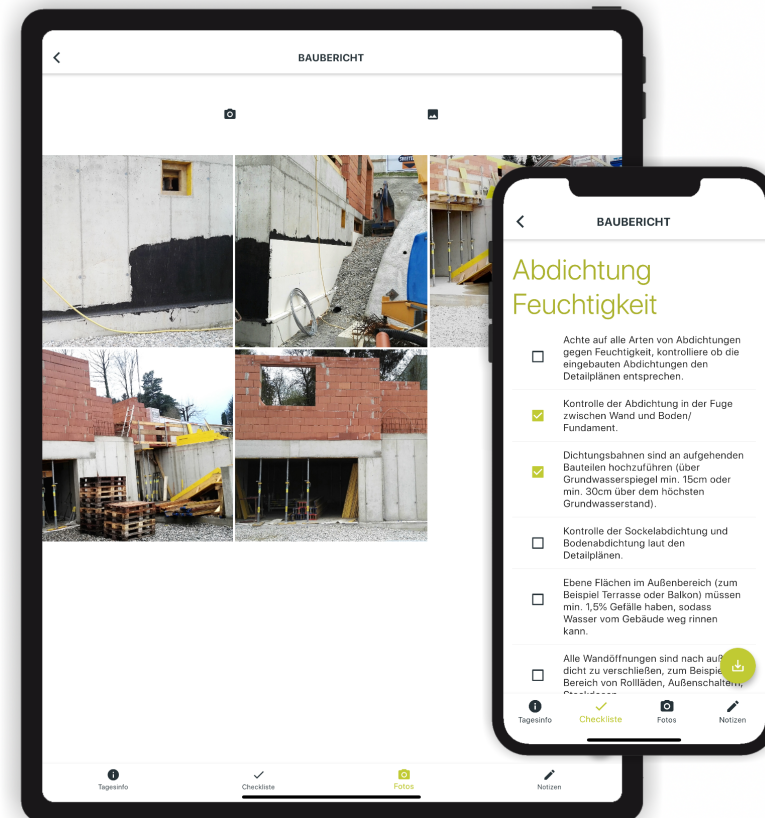
Ziel seiner Tragwerksplanung ist es, die erforderliche Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit einer Baukonstruktion während der vorgesehenen Lebensdauer mit den Forderungen nach Wirtschaftlichkeit und Ästhetik in Einklang zu bringen.

[DeWiki](#)

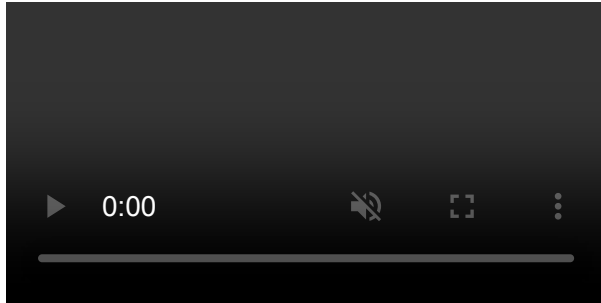
BAU: BAUPROZESSAUTOMATISIERUNG

Automatisierung verschiedener Schritte

- Bautagebuch
- Bauzeitenmanagement
- Bauprojektmanagement



BAU: BAUROBOTIK

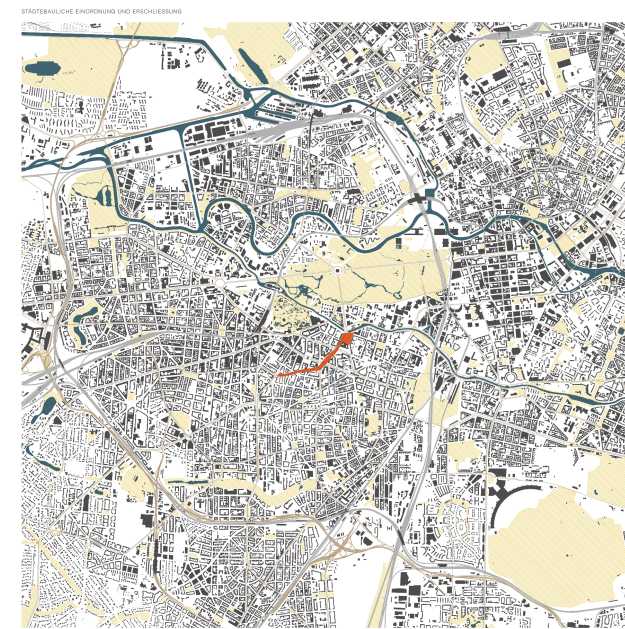
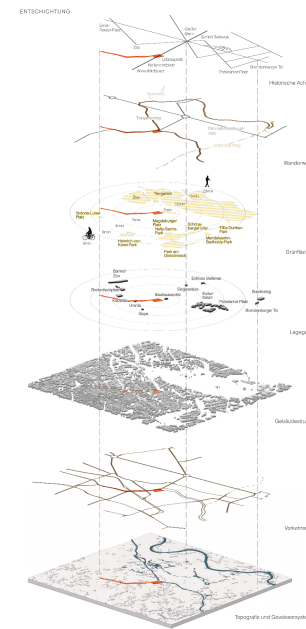


Das Einsatzgebiet von Robotern im Bauhauptgewerbe ist grundsätzlich unabhängig vom bauspezifischen Geschäftsmodell bzw. unabhängig vom Segment, der Aktivität und der eigentlichen Arbeitstätigkeiten.

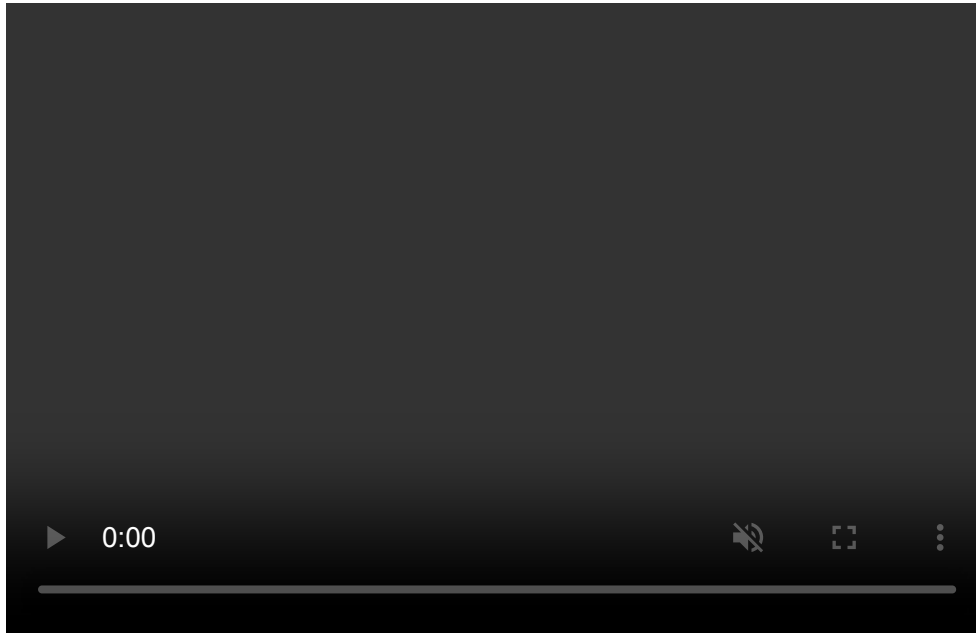
BETRIEB: GIS - GEOINFORMATIONSSYSTEM

Geoinformationssysteme sind Informationssysteme zur Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten. [DeWiki](#)

ANALYSE - STADTRAUM



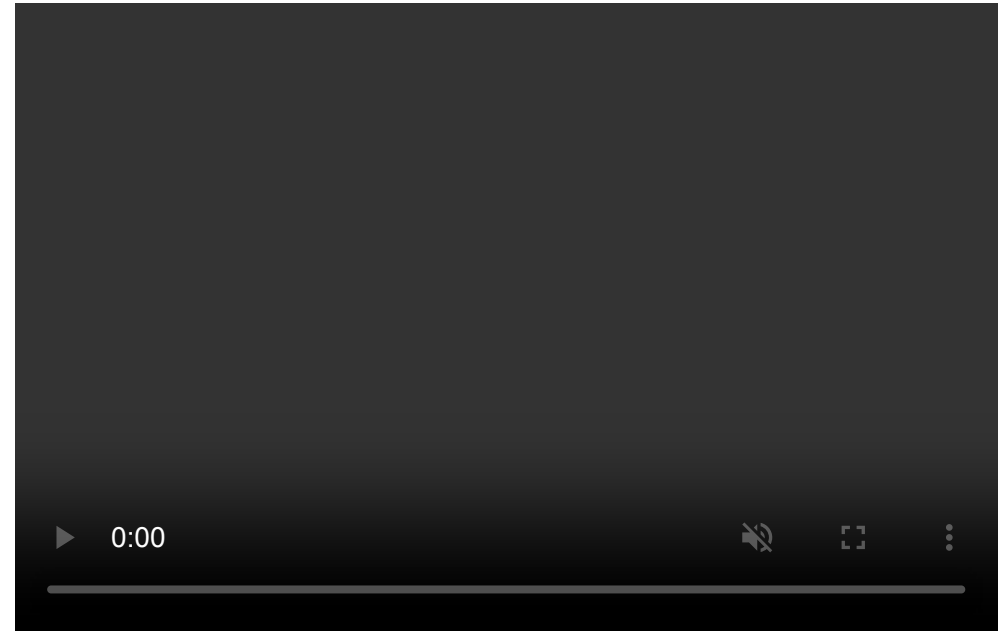
BETRIEB: GEBÄUDEAUTOMATION



Gesamtheit von Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen in Gebäuden. [DeWiki](#)

BETRIEB: CAFM - COMPUTER AIDED FACILITY MANAGEMENT

Facilitymanagement bezeichnet die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen und Einrichtungen (englisch facilities). CAFM ist die Unterstützung des Facilitymanagements durch ein Computerprogramm. [DeWiki](#)



LITERATUREMPFEHLUNGEN

- Python 3: das umfassende Handbuch; Ernesti, Johannes, Kaiser, Peter, 2020
- Datenbanken: Konzepte und Sprachen; Saake, Gunter, Sattler, Kai-Uwe, Heuer, Andreas, 2018
- Empfehlung: Verschiedene Online-Tutorials nutzen! <https://docs.python.org/3/tutorial/> & <https://www.w3schools.com/python/>
- Langfristig am wichtigsten: Ins kalte Wasser springen!

fragen?

